

RAPPORT DE STAGE

Sujet de Stage : Optimisation et Exploitation
de Drone Dans le Cadre D'un Projet de
Drone Autonome

Entreprise : CapSec , UTT : 12 Rue Marie
Curie, 10300 Troyes

Stagiaire : ATAMNA Amine
Année universitaire : 2024-2025

Maître de Stage : M.Snoussi

Tuteur IUT : M.Wozny

Remerciements

*Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers **Monsieur Snoussi**, maître de stage et responsable de la plateforme CapSec, pour son encadrement, ses conseils avisés et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de cette expérience. Son accompagnement m'a permis de progresser tant sur le plan technique que professionnel.*

*Je remercie également **Monsieur Soua**, ingénieur du bureau CapSec, pour son expertise et son aide précieuse dans la résolution des différentes problématiques rencontrées. Nos échanges ont été enrichissants et ont grandement contribué à l'avancement du projet.*

*Un immense merci à **Monsieur Collet**, directeur de l'UTT, pour avoir rendu possible cette opportunité de stage et pour son engagement dans la formation des étudiants.*

*Enfin, je tiens à adresser un remerciement particulier à **Monsieur Samahri**, avec qui j'ai collaboré sur ce projet. Son implication et ses compétences ont été essentielles pour mener à bien nos missions. Ce fut un plaisir de travailler à ses côtés.*

À travers ce stage, j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans un environnement stimulant, d'acquérir de nouvelles compétences et d'être accompagné par des professionnels passionnés. Merci à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à cette expérience enrichissante.

Sommaire

I. Présentation de l'entreprise	1
1.1 Introduction	1
1.2 Présentation Générale & Historique	1
1.3 La Plateforme CapSec: Le Cœur de l'Innovation Technologique	2
1.4 Secteurs d'Activité	3
II. Contexte Général et Problématique du Stage	3
2.1 Le Contexte de la Recherche et du Sauvetage	3
2.2 L'Apport des Drones dans les Opérations d'urgence	4
2.3 La Problématique Spécifique du Projet ARODE et du Stage	4
2.4 Enjeux Scientifiques et Techniques	6
2.5 Objectifs Spécifiques du Stage	6
III. Description du Travail Réalisé	6
3.1. Mise en Place de l'Environnement Technique	7
3.1.1. Configuration du Dual-Boot Windows-Linux	7
3.1.2. Installation des Drivers et des Bibliothèques	8
3.1.3. Premiers Tests sur l'Anafi AI	8
3.2. Optimisation de l'Application Android pour le Mavic Pro 2	9
3.2.2. Intégration de la Vue Drone dans l'Application	9
3.2.3. Ajout d'un Bouton d'Importation des Waypoints Précis	10
3.3 Développement et Tests sur le Mavic 3 Enterprise	10
3.3.1. Développement d'une Application Android Adaptée au Mavic 3E	11
3.3.2. Réglage Automatique de l'Angle de la Caméra	13
3.3.3. Passage de RTMP à RTSP pour le Streaming Vidéo	14
3.3.4. Exploration des Alternatives à RTSP et Étude de WebRTC	14
3.3.5. Tests de Connexion et Fiabilité du Système	15
3.4. Mise en Place d'un Routeur pour Améliorer la Connexion	15
3.4.1. Problèmes rencontrés avec la connexion initiale	16
3.4.2. Installation et Configuration du Routeur Wi-Fi	16
3.5. Extraction et Aligement des Frames Vidéo	18
3.5.1. Tentative de Prise de Photos en Continu	18
3.5.2. Passage à la Capture depuis le Flux RTSP	19
3.5.3. Utilisation de FFmpeg pour Capturer les Images du Flux RTSP	19
3.5.4. Aligement des Frames avec les Métadonnées	20
3.5.5. Problèmes rencontrés	20
3.5.6. Approche Alternative	20
3.6. Optimisation et Épuration du Code	21
3.6.1. Suppression des Layouts Inutiles et Optimisation de l'Interface	21
3.6.2. Réorganisation et Structuration du Projet sur GitHub	22
3.6.3. Validation des Améliorations et Perspectives	23
3.6.4. Aperçu de l'application Android Mavic 3e	24
3.7. Conclusion Générale	25
IV. Appréciation Personnelle du Stage	26
V. Glossaire	28

I. Présentation de l'entreprise

1.1 Introduction

CapSec, une startup dynamique issue de l'Université de Technologie de Troyes (UTT), se positionne à l'avant-garde de l'innovation dans le domaine des technologies de réseaux de capteurs sans fil. Plus spécifiquement, CapSec se concentre sur l'expérimentation, la validation et le développement de solutions avancées, avec une expertise particulière pour les drones intelligents et les applications liées à la sécurité. Grâce à une plateforme technologique unique en son genre et à un savoir-faire pointu, CapSec s'est rapidement imposée comme un partenaire de choix, aussi bien pour les acteurs industriels que pour les laboratoires de recherche académique. L'entreprise offre un environnement stimulant pour l'innovation et la collaboration, permettant de repousser les limites des technologies actuelles.

1.2 Présentation Générale & Historique

CapSec est physiquement hébergée au sein des locaux de l'UTT. Cette proximité géographique favorise une synergie intense avec le Laboratoire de Modélisation et Sécurité des Systèmes (LM2S), un laboratoire de recherche reconnu de l'université. Cette collaboration étroite permet à CapSec de bénéficier d'un accès privilégié à des ressources de pointe, à des compétences expertes et à un réseau de chercheurs.

Bien que la structure juridique de CapSec puisse avoir une chronologie distincte, un événement fondateur marque son développement : l'inauguration officielle des plateformes de recherche de l'UTT, le 29 octobre 2015. Cette inauguration, qui incluait spécifiquement la plateforme CapSec, a officialisé son existence et a lancé ses activités de manière concrète.

CapSec entretient un partenariat privilégié et continu avec la formation Informatique et Systèmes d'Information de l'UTT. Cette collaboration se traduit par plusieurs aspects concrets : le recrutement régulier de stagiaires issus de cette formation, offrant ainsi une opportunité de formation pratique aux étudiants, et la mise en place de projets de recherche collaboratifs, permettant de combiner l'expertise académique et les besoins pratiques de CapSec.

La mission fondamentale de CapSec est de fournir un outil complet et performant, une plateforme d'expérimentation et de validation, à destination des industriels et des laboratoires de recherche. Cet outil est spécifiquement conçu pour les solutions

technologiques qui reposent sur les réseaux de capteurs sans fil, un domaine en pleine expansion et à fort potentiel.

1.3 La Plateforme CapSec: Le Cœur de l'Innovation Technologique

La plateforme CapSec, qui constitue le cœur opérationnel de l'entreprise, s'étend sur une superficie de 300 mètres carrés. Cet espace est entièrement dédié à la conception, au développement, au test et à la validation de solutions technologiques innovantes. Ces solutions sont basées sur l'utilisation de réseaux de capteurs communicants et embarqués, avec une attention particulière portée aux applications dans le domaine de la sécurité, un secteur en constante évolution et aux exigences élevées.

La plateforme se distingue par la variété et la richesse des capteurs qu'elle intègre. On y trouve notamment des caméras de surveillance, à la fois fixes et embarquées sur des drones, offrant ainsi une flexibilité et une mobilité accrues pour la collecte de données visuelles.

En complément de l'espace intérieur, CapSec dispose d'une plateforme extérieure spécialement aménagée. Cette plateforme est dédiée à la réalisation de tests de drones en conditions réelles, permettant de simuler des scénarios d'utilisation variés et de valider les performances des systèmes dans un environnement ouvert et contrôlé.

La plateforme CapSec joue un rôle central dans de nombreux projets collaboratifs d'envergure. Elle est notamment impliquée dans des programmes qui visent à soutenir l'innovation et le développement technologique. CapSec utilise également sa plateforme pour répondre à des appels à projets, pour établir des partenariats stratégiques avec des industriels, en particulier dans le tissu économique local des industries aubois. Enfin, CapSec s'engage activement dans la diffusion des connaissances scientifiques auprès du grand public, en participant à des événements tels que la Fête de la Science et en organisant des journées portes ouvertes.

Développement Logiciel et Applicatif Sur Mesure:

- **Détection IA** : création d'algorithmes d'intelligence artificielle spécialisés dans l'identification de personnes au sol à partir d'images de drones.
- **Modélisation 3D** : développement d'algorithmes performants pour générer des représentations numériques précises des environnements observés.
- **Pilotage et analyse** : conception de logiciels pour le contrôle des drones, la collecte de données terrain et l'exploitation des informations via des outils d'analyse avancés.
- **Optimisation continue** : amélioration des algorithmes de détection pour réduire les fausses alertes.

Projet Phare : Le Projet ARODE

Le projet ARODE, un projet de recherche et développement emblématique de CapSec, vise à concevoir un drone intelligent capable de détecter de manière autonome des victimes au sol dans des situations d'urgence

Une partie significative du projet ARODE est actuellement consacrée à la modélisation 3D du lieu précis où la ou les victimes ont été détectées. Cette modélisation permet de fournir aux équipes de secours une représentation détaillée de l'environnement, facilitant ainsi leur intervention.

Les compétences et les technologies développées par CapSec trouvent des applications dans une variété de domaines. La sécurité est un secteur clé, avec des applications pour la surveillance de sites sensibles et l'intervention en cas d'urgence. L'inspection industrielle, l'agriculture de précision et le suivi environnemental sont d'autres domaines où les solutions de CapSec peuvent apporter une valeur ajoutée significative.

1.4 Secteurs d'Activité

CapSec adresse ses solutions à plusieurs secteurs d'activité, notamment l'industrie, la sécurité, la logistique et l'agriculture. Ces secteurs présentent des besoins croissants en matière de surveillance, d'automatisation et de collecte de données, auxquels les technologies de CapSec peuvent répondre.

Capsec possède une expertise de pointe en traitement d'images et modélisation 3D pour drones: Cette expertise spécialisée permet à CapSec de développer des solutions innovantes et performantes.

II. Contexte Général et Problématique du Stage

2.1 Le Contexte de la Recherche et du Sauvetage

La recherche et le sauvetage constituent un enjeu humanitaire majeur à l'échelle mondiale. Chaque année, des millions de personnes sont affectées par des catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations, tsunamis, ouragans, incendies de forêt), des accidents industriels (explosions, effondrements, fuites de matières dangereuses), des conflits armés et d'autres situations d'urgence (accidents de transport, disparitions en mer ou en montagne). Dans ces situations critiques, le temps est un facteur déterminant. Chaque minute compte pour localiser et secourir les victimes, maximiser leurs chances de survie et minimiser les souffrances. Les premières heures suivant une catastrophe sont souvent les plus cruciales.

Les méthodes traditionnelles de recherche et de sauvetage, bien qu'indispensables, présentent des défis et des limitations significatifs :

- **Équipes au sol** : déploiement parfois lent, couverture limitée et exposition aux dangers (débris, structures instables, terrains complexes).
- **Hélicoptères** : coût élevé, dépendance aux conditions météo, autonomie restreinte, difficultés d'accès à certains reliefs.
- **Reconnaissance visuelle** : observation subjective, temps d'analyse long, efficacité réduite sur de vastes zones.
- **Technologies existantes (imagerie satellite, etc.)** : latence et résolution parfois insuffisantes pour une intervention en temps réel.

Ces limitations soulignent la nécessité de développer de nouvelles approches et de nouveaux outils pour améliorer l'efficacité des opérations d'urgence.

2.2 L'Apport des Drones dans les Opérations d'urgence

Les drones se sont révélés être une technologie de rupture pour les opérations de recherche et de sauvetage, offrant une multitude d'avantages :

- **Déploiement rapide** : opérationnels en quelques minutes, un atout crucial après une catastrophe.
- **Couverture étendue** : survolent de vastes zones pour une reconnaissance aérienne efficace.
- **Accès facilité** : atteignent des zones inaccessibles aux équipes au sol (effondrements, terrains accidentés, zones contaminées).
- **Sécurité renforcée** : permettent d'évaluer la situation sans exposer les sauveteurs aux dangers.
- **Coût réduit** : alternative plus économique aux hélicoptères et aux interventions humaines massives.

Cependant, pour exploiter pleinement le potentiel des drones dans les opérations d'urgence, il est indispensable de développer des technologies avancées qui permettent de surmonter les limitations actuelles et de rendre les drones plus autonomes, plus intelligents et plus fiables.

2.3 La Problématique Spécifique du Projet ARODE et du Stage

Le projet ARODE de CapSec s'inscrit dans cette dynamique d'innovation pour la recherche et le sauvetage. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser un drone pour filmer, mais de développer un *système intelligent et autonome* capable de détecter des victimes, d'analyser l'environnement, et *surtout*, de *transmettre en temps réel des informations cruciales* à une station de contrôle au sol. C'est sur cette *transmission d'informations* que se concentre l'essentiel de l'effort de recherche, et c'est là que mon stage a apporté sa contribution.

Le drone ARODE est conçu pour être autonome dans sa navigation et sa détection de victimes. *Cependant, un aspect essentiel est la capacité de reprendre le contrôle du drone à distance, depuis la station au sol, en fonction des informations reçues et des traitements effectués.*

Des algorithmes d'intelligence artificielle (IA) et de vision par ordinateur, développés par les chercheurs de l'UTT, sont intégrés au système. Ces algorithmes analysent le flux vidéo en temps réel pour détecter automatiquement des victimes au sol.

L'objectif principal d'ARODE ne se limite pas à la détection des victimes, mais vise à fournir aux équipes de secours des informations exploitables. Le drone est ainsi capable de localiser précisément les personnes en détresse grâce à son GPS, tout en analysant l'environnement pour identifier d'éventuels obstacles ou voies d'accès, notamment via une modélisation 3D. L'un des aspects essentiels du projet repose sur la transmission en temps réel du flux vidéo, accompagné de métadonnées détaillées telles que la position, l'orientation et l'horodatage, afin d'assurer une prise de décision rapide et efficace par les opérateurs au sol.

C'est sur cette **transmission** en temps réel que mon stage s'est principalement concentré.

La modélisation 3D est une application potentielle des données transmises par le drone, mais elle n'est pas l'objectif premier du projet ARODE, ni de mon stage. Elle sert à visualiser la scène en trois dimensions, ce qui pourrait aider à la compréhension de l'environnement

Mon stage s'est divisé en plusieurs axes clés. Tout d'abord, il a été essentiel d'assurer une transmission fiable et rapide du flux vidéo, accompagné de l'ensemble des métadonnées du drone, telles que la position GPS, l'orientation de la caméra et l'horodatage, vers la station de contrôle au sol. Parallèlement, j'ai travaillé sur la synchronisation entre la transmission et le traitement des données afin de garantir une exploitation optimale des informations. Enfin, une partie du travail a consisté à intégrer des algorithmes et à développer des fonctionnalités directement sur la station de contrôle, optimisant ainsi l'interaction entre l'opérateur et le drone.

L'essentiel de mon travail a consisté à programmer en Java et Kotlin (pour l'application Android sur la station de contrôle du drone) mais aussi en Python (pour des codes de test sur l'ordinateur de traitement) en utilisant les fonctionnalités embarquées du drone et en interagissant avec l'application Android. L'objectif était d'optimiser le protocole de communication, de minimiser la latence et de garantir la fiabilité de la transmission, tout en permettant un contrôle réactif du drone depuis la station au sol.

2.4 Enjeux Scientifiques et Techniques

Le développement d'un système de communication performant pour un drone de recherche et de sauvetage pose plusieurs défis. La transmission du flux vidéo et des données doit être réalisée avec une latence minimale pour assurer un contrôle réactif. Il est également crucial de trouver un équilibre entre qualité d'image et volume des données transmises. Enfin, la synchronisation des informations (position GPS, orientation de la caméra, horodatage) constitue un enjeu majeur pour garantir l'exploitation efficace des images capturées.

2.5 Objectifs Spécifiques du Stage

Objectif principal :

Développer et optimiser le système de communication entre un drone , une station de contrôle au sol et un ordinateur de traitement pour permettre la transmission en temps réel du flux vidéo et des métadonnées, ainsi que le contrôle à distance du drone.

Sous-Objectifs :

- Comprendre en détail l'architecture matérielle et logicielle du système existant (drone, station de contrôle, ordinateur de contrôle, protocole de communication).
- Analyser le code de l'application Android existante.
- Identifier les points faibles et les axes d'amélioration du système de communication actuel (latence, fiabilité, bande passante , connexion filaire).
- Se familiariser avec les outils de développement et de test.
- Adapter et optimiser l'application Android de la station de contrôle pour recevoir le flux vidéo et les métadonnées du drone.
- Transmettre ces données à l'ordinateur de traitement.
- Afficher une interface utilisateur claire et intuitive pour l'opérateur (flux vidéo, informations de localisation)

III.Description du Travail Réalisé

Introduction

Durant mon stage, mon travail s'est focalisé sur l'optimisation et l'exploitation des drones **Mavic Pro 2** et **Mavic 3 Enterprise**. Ce projet avait pour objectif de stabiliser la transmission des flux vidéo, d'améliorer la gestion des missions de vol et d'implémenter une solution robuste permettant l'alignement des images avec leurs métadonnées (telles que la position GPS et l'orientation de la caméra). Ces données précises sont

indispensables pour des applications avancées comme la modélisation 3D et l'analyse en temps réel, notamment dans des situations d'urgence.

Le travail a été réalisé en plusieurs phases, allant de l'optimisation d'une application Android existante à la mise en place d'un routeur pour améliorer la connectivité, en passant par l'amélioration du streaming vidéo et l'alignement des frames RTSP avec les métadonnées.

3.1. Mise en Place de l'Environnement Technique

3.1.1. Configuration du Dual-Boot Windows-Linux

Contexte :

Au début du stage, nous ne savions pas encore que nous allions finalement travailler sur les drones DJI. Nous avons débuté avec le drone **Anafi AI** de Parrot, qui nécessitait l'utilisation de son **SDK Parrot**, exclusivement compatible avec Linux. Après avoir consulté la documentation du SDK, il m'a semblé plus judicieux de configurer un environnement Linux en dual-boot sur mon ordinateur personnel. Pendant ce temps, Monsieur Samahri travaillait sur l'Anafi AI avec l'ordinateur de CapSec, qui était déjà sous Linux.

J'ai choisi d'installer **Ubuntu 22.04 LTS** comme distribution Linux. Cette version a l'avantage d'être maintenue à long terme, garantissant ainsi une stabilité et un support prolongé, ce qui est essentiel dans un cadre de développement dans lequel on aspire à éviter les mises à jour majeures pouvant perturber la compatibilité des logiciels.

Problèmes rencontrés :

L'installation de Linux en dual-boot a nécessité de surmonter plusieurs obstacles techniques liés à l'architecture matérielle de mon ordinateur :

- **Intel RST (Rapid Storage Technology) activé par défaut** empêchait l'installation classique de Linux en raison d'une incompatibilité avec le format du disque dur.
- Ma distribution Linux ne détectait pas correctement le **SSD**, rendant la partition du disque difficile.

Solution apportée :

Pour contourner ces problèmes, j'ai désactivé le mode **Intel RST** via le BIOS, ce qui a permis à Ubuntu de reconnaître correctement le disque dur et d'installer le système d'exploitation sans encombre. Afin d'éviter d'éventuelles erreurs dans la configuration du dual-boot, j'ai suivi un tutoriel détaillé sur YouTube, ce qui a facilité la résolution du problème. L'installation complète a nécessité environ **deux jours**, incluant les tests post-installation et la mise en place des outils indispensables pour le **SDK Parrot**.

3.1.2. Installation des Drivers et des Bibliothèques

Une fois Ubuntu installé et opérationnel, la prochaine étape consistait à configurer un environnement de développement adapté aux besoins du stage.

Pourquoi le SDK Parrot nécessitait Linux ?

Le SDK Parrot est conçu pour fonctionner exclusivement sous Linux, ce qui est une particularité des outils de développement fournis par la marque. Cela est probablement dû à des dépendances spécifiques non disponibles sous Windows, ainsi qu'à une meilleure compatibilité avec des outils open-source tels que **FFmpeg** couramment utilisé pour le traitement de flux vidéo en temps réel.

Étant habitué à travailler sous Linux à l'IUT, cette contrainte ne représentait pas une difficulté majeure et a même facilité la prise en main du développement, notamment grâce à la disponibilité des outils en ligne de commande.

Actions réalisées :

- Mise à jour des pilotes graphiques **Nvidia** afin d'assurer la compatibilité avec le **SDK Parrot** et les outils de simulation.
- Installation et configuration de la bibliothèque **Python Olympe**, permettant de programmer et contrôler le **drone Anafi AI** à distance.
- Mise en place de l'outil de simulation **Sphinx**, facilitant le test de scripts sans nécessiter de drone physique.
- Ajustement des versions de **JavaScript** et **Gradle** sous **Android Studio** pour garantir la compatibilité avec certains codes d'exemples du **SDK DJI**, lors du passage aux drones DJI.

3.1.3. Premiers Tests sur l'Anafi AI

Avant de passer aux drones DJI, j'ai réalisé plusieurs tests sur l'Anafi AI afin de me familiariser avec son fonctionnement et d'évaluer ses capacités. Ces tests ont permis d'explorer les fonctionnalités du SDK Parrot et de mieux comprendre la communication entre le drone et un programme externe.

Parmi les tests effectués, j'ai exécuté un script **Python** directement sur le drone pour lui envoyer des commandes de déplacement, récupéré le flux **RTSP** et vérifié sa lecture en temps réel sur **VLC**, ainsi que testé la stabilité de la connexion et le temps de latence du flux vidéo.

Ces tests ont été concluants et ont permis de mieux comprendre comment interagir avec le drone via du code Python. Cependant, il a rapidement été décidé de concentrer les efforts sur les drones **Mavic Pro 2** et **Mavic 3 Enterprise**, plus adaptés aux besoins du

projet. À ce moment-là, j'ai donc cessé de travailler sur l'**Anafi AI** pour me concentrer sur l'optimisation de l'application Android du **Mavic Pro 2**, tandis que Monsieur Samahri continuait à travailler sur l'**Anafi AI** en parallèle.

3.2. Optimisation de l'Application Android pour le Mavic Pro 2

3.2.1. Fonctionnalité du Menu Waypoint

Un **waypoint** est un point de passage prédéfini utilisé dans une mission de vol automatisée pour un drone. Pour le **Mavic Pro 2**, une mission **waypoint** consiste à définir une série de points GPS que le drone doit suivre tout au long de son vol.

L'application Android du drone intègre un menu dédié permettant de gérer ces waypoints. Il offre plusieurs fonctionnalités essentielles : définir leur position sur une carte, soit manuellement, soit en important des coordonnées GPS précises ; associer des actions spécifiques à chaque point, comme la prise de photos, l'ajustement de l'altitude ou encore l'orientation automatique de la caméra ; et configurer les paramètres de vol, notamment la vitesse et la trajectoire, afin d'assurer un déplacement fluide et précis.

Problème initial

Dans la version originale de l'application, la gestion des waypoints nécessitait de naviguer entre plusieurs écrans pour accéder aux différents réglages. Ce fonctionnement alourdissait l'utilisation, en particulier lors des démonstrations devant des professionnels.

Solution apportée

Pour améliorer l'expérience utilisateur, la navigation a été optimisée afin de permettre un passage fluide entre la configuration des waypoints et l'affichage du flux vidéo du drone. Des raccourcis ont également été ajoutés, facilitant l'accès aux options essentielles sans nécessiter d'interactions complexes.

3.2.2. Intégration de la Vue Drone dans l'Application

Problème initial

Dans la version précédente de l'application, l'affichage de la caméra du drone nécessitait l'utilisation d'une autre application, **DJI Pilot 2**, en plus de celle dédiée à la gestion des waypoints. Cette contrainte entraînait plusieurs difficultés : un **temps perdu** à alterner entre les deux interfaces, une **expérience utilisateur complexe**, notamment pour les opérateurs devant jongler entre plusieurs écrans, et un **risque d'erreurs** lors du basculement, perturbant ainsi la fluidité des missions.

Solution apportée

Pour pallier ces limitations, le flux vidéo a été **intégré directement** dans l'application waypoint, permettant une visualisation en temps réel du vol sans quitter l'interface principale. De plus, un basculement rapide entre la vue drone et le menu waypoint a été implémenté, améliorant la navigation.

Résultat

Ces améliorations ont rendu l'expérience utilisateur plus **intuitive et fluide**, réduisant considérablement le temps perdu en manipulation. L'optimisation de l'interface a également permis de **limiter les risques d'erreurs**, rendant les tests et démonstrations plus efficaces.

3.2.3. Ajout d'un Bouton d'Importation des Waypoints Précis

Lors des démonstrations professionnelles, la précision des **waypoints** est un élément critique. Il était essentiel de pouvoir **importer des coordonnées GPS exactes** plutôt que de les placer manuellement sur la carte, une méthode qui pouvait entraîner des imprécisions et allonger le temps de préparation.

Problème initial

L'ajout des waypoints devait se faire **manuellement**, point par point, ce qui représentait une tâche longue et sujette aux erreurs. Cette méthode manquait également de précision, en particulier pour les tests nécessitant un positionnement exact.

Solution apportée

Pour remédier à ce problème, un **bouton d'importation** a été ajouté, permettant de **charger automatiquement** des coordonnées GPS précises. Les points sont désormais affichés immédiatement sur la carte, sans intervention manuelle.

Résultat

Cette amélioration a entraîné un **gain de temps considérable**, notamment lors de la démonstration du **6 février 2025** devant deux professionnels sur la plateforme **CapSec**. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il n'était plus nécessaire de renseigner chaque waypoint individuellement, garantissant ainsi une **meilleure précision et une efficacité accrue** lors des essais.

3.3 Développement et Tests sur le Mavic 3 Enterprise

Le **Mavic 3 Enterprise (Mavic 3E)** est une version améliorée du **Mavic Pro 2**, offrant des capacités avancées qui optimisent la qualité des prises de vue et améliorent la précision des missions. Parmi ses principaux atouts figurent une **caméra plus performante**, offrant

une meilleure résolution et une gestion optimisée de la luminosité, ainsi qu'une **autonomie prolongée**, permettant des vols plus longs. Ce modèle est également équipé d'**accessoires supplémentaires**, tels qu'un **projecteur** et un **mégaphone**, élargissant ses possibilités d'utilisation. Enfin, sa **compatibilité avec le SDK DJI 5** offre des fonctionnalités étendues par rapport au SDK 4 utilisé sur le **Mavic Pro 2**.

Cette transition vers le **Mavic 3E** a nécessité le développement d'une **nouvelle application Android**, spécifiquement adaptée aux capacités de ce drone et intégrant les améliorations apportées par le **SDK DJI 5**.

3.3.1. Développement d'une Application Android Adaptée au Mavic 3E

La première étape a été de développer une application **permettant de piloter le drone et d'automatiser certaines fonctionnalités** pour faciliter son utilisation sur le terrain.

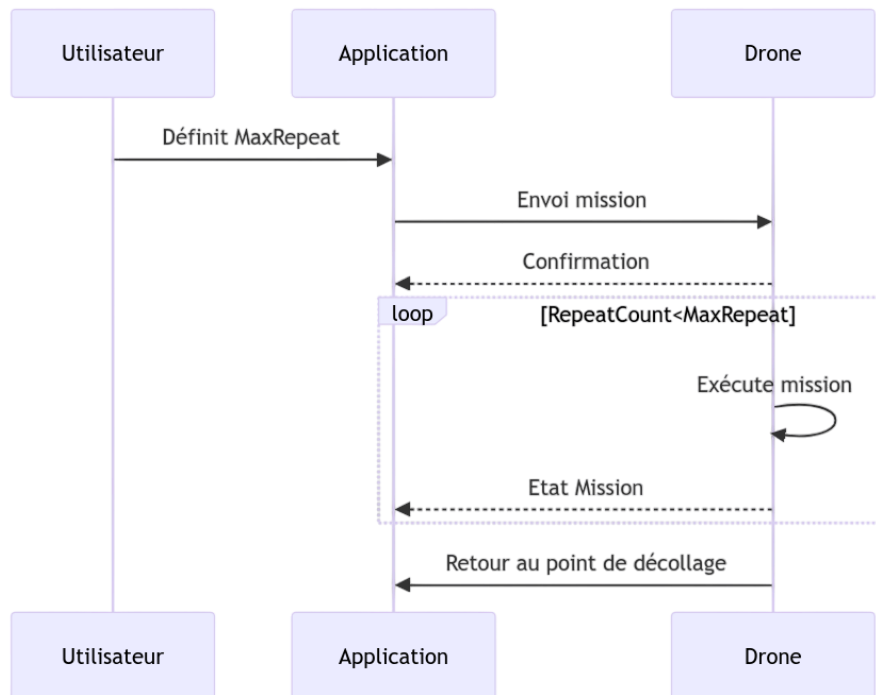
Problèmes rencontrés avec l'application existante

L'application initialement développée pour le **Mavic Pro 2** n'était pas compatible avec le **SDK DJI 5**, rendant nécessaire une **réécriture complète du code**. De plus, la gestion des **waypoints** et des actions automatisées devait être adaptée aux nouvelles fonctionnalités du SDK 5. Une autre contrainte majeure concernait la **boucle de répétition des missions**, une fonctionnalité absente de la nouvelle version du SDK, ce qui compliquait les missions nécessitant plusieurs itérations.

Solutions mises en place

- **Réécriture du code Android pour supporter le SDK DJI 5** et assurer la compatibilité avec le Mavic 3E.
- **Mise en place d'une boucle de répétition des missions Waypoint** en contournant les limitations du SDK.
 - Une variable **MaxRepeat** a été ajoutée, permettant à l'utilisateur de définir le nombre de répétitions de la mission.
 - Une autre variable **RepeatCount** compte le nombre d'itérations effectuées.
 - **Si un nombre de répétitions est défini**, le drone recommence automatiquement sa mission jusqu'à atteindre cette valeur, puis retourne au point de décollage.
 - **Si aucune valeur n'est renseignée**, le drone retourne au point de départ dès la fin de la mission.
- **Optimisation du retour automatique au point de décollage**, assurant que le drone revienne en toute sécurité après l'exécution de ses tâches.

Ces améliorations ont permis d'exploiter pleinement le potentiel du **Mavic 3E**, rendant son utilisation plus simple et plus efficace.



Pour améliorer encore davantage **l'expérience utilisateur et la précision des missions**, un travail a également été réalisé sur **l'affichage cartographique** de l'application.

Dans l'application Android du Mavic 3E, la carte est un élément central pour la planification des missions Waypoint. Initialement, l'application utilisait une **carte standard de Mapbox**, qui affichait les routes, bâtiments et autres infrastructures de manière simplifiée. Cependant, cette représentation n'était pas idéale pour la navigation en extérieur et la pose précise des waypoints.

Problèmes rencontrés avec la carte Mapbox standard

- **Manque de précision** : La carte classique ne montrait pas clairement les reliefs, les zones dégagées ou les obstacles naturels.
- **Difficultés à positionner les waypoints** : Sans vue satellite, l'utilisateur devait se fier aux routes et structures visibles, ce qui pouvait entraîner des placements approximatifs.
- **Limitation pour les environnements ouverts** : Dans les zones sans repères routiers (champs, forêts, terrains industriels), il était difficile de définir des trajectoires adaptées.

Solution apportée : Passage à une carte Mapbox Satellite

Pour pallier ces limitations, j'ai intégré l'affichage d'une **carte satellite Mapbox**, offrant une **vision plus détaillée** de l'environnement. Cette amélioration a permis d'améliorer la lisibilité du terrain en affichant directement la nature des surfaces survolées, comme les

routes, la végétation ou les bâtiments. Grâce aux images satellites, l'opérateur peut désormais positionner les waypoints avec plus de précision en prenant en compte les obstacles réels. L'expérience utilisateur s'en trouve aussi améliorée, rendant l'application plus intuitive et adaptée aux missions en extérieur.

Mise en œuvre technique

La modification a nécessité un remplacement du **style de la carte** dans **Mapbox**, en passant de l'affichage standard à l'option "**satellite-streets**". Pour finaliser l'intégration, un paramètre permettant de **changer la vue de la carte** a été ajouté dans le code Android, en s'appuyant sur la documentation du **SDK DJI**.

3.3.2. Réglage Automatique de l'Angle de la Caméra

Un autre facteur d'optimisation essentiel concernait **l'orientation automatique de la caméra**. Sur la version précédente du SDK DJI (version 4), l'angle de la caméra ne pouvait pas être réglé automatiquement pour chaque waypoint, obligeant l'opérateur à **modifier manuellement l'inclinaison via la télécommande**.

Avec l'arrivée du **SDK DJI 5**, il devenait possible d'ajouter une **action automatique** à chaque waypoint.

Problème initial :

- L'angle de la caméra devait être **ajusté manuellement** pendant le vol, ce qui rendait l'analyse des images moins cohérente.
- Cela nécessitait une **intervention de l'opérateur**, augmentant les manipulations et s'éloigne du but d'automatisation de l'application

Solution apportée

Pour y remédier, le fichier de configuration des **missions Waypoint (KmzUtil)** a été modifié afin d'intégrer l'orientation automatique de la caméra. Une valeur fixe de **-90°** (caméra orientée vers le sol) a été programmée, garantissant une meilleure **détection des personnes au sol** et supprimant toute intervention manuelle durant le vol.

Résultat

Grâce à cette amélioration, la caméra du drone s'oriente désormais **automatiquement à 90° vers le bas**, optimisant ainsi la capture des images sans nécessiter d'ajustement via la radiocommande. Cette avancée représente un pas supplémentaire vers **l'automatisation complète** de l'application et facilite son exploitation dans des domaines tels que **l'analyse des images et la modélisation 3D**.

3.3.3. Passage de RTMP à RTSP pour le Streaming Vidéo

L'un des aspects clés du projet était d'assurer un **retour vidéo fluide et en temps réel** du drone vers l'ordinateur de traitement.

Problèmes rencontrés avec RTMP

Le protocole **RTMP (Real-Time Messaging Protocol)**, souvent utilisé pour la diffusion en direct, s'est révélé inadapté à notre usage. Le flux vidéo ne s'affichait pas en direct : les images restaient figées et n'étaient envoyées qu'à l'arrêt du serveur, entraînant un **retard considérable**. En dépit de plusieurs tests sur différents serveurs **RTMP** (notamment **Nginx RTMP Module** sous **Linux** et **Windows**), le problème persistait. Aucun ajustement du **bitrate**, des **paramètres réseau** ou du **serveur utilisé** n'a permis d'obtenir une transmission fluide.

Solution apportée : passage au RTSP

Le **Mavic 3E** intègre nativement un streaming **RTSP (Real-Time Streaming Protocol)**, qui offre une diffusion plus fluide et exploitable en temps réel. Ce protocole présente plusieurs avantages :

- **Transmission immédiate des images**, sans délai excessif.
- **Meilleure stabilité**, assurant un affichage constant du flux.
- **Compatibilité avec les logiciels de traitement d'image**, facilitant l'analyse en direct.

Optimisation de la qualité du flux RTSP

Afin d'améliorer encore les performances, la résolution du flux a été réduite en **SD (640x480)** au lieu de **Full HD (1920x1080)**. Cette adaptation permet de **diminuer le poids des images**, facilitant leur stockage et leur traitement en temps réel. La qualité **SD** reste suffisante pour les besoins de **l'intelligence artificielle** et de la **modélisation 3D**, tout en réduisant la charge réseau et les besoins en bande passante.

Grâce à ces améliorations, le flux vidéo est devenu **fluide et exploitable en temps réel**, un atout essentiel pour **l'alignement des images** et leur **traitement automatisé**.

3.3.4. Exploration des Alternatives à RTSP et Étude de WebRTC

Après avoir choisi **RTSP** comme protocole principal pour la récupération du flux vidéo du drone, je me suis demandé s'il n'existait pas une solution encore plus optimisée. J'ai donc exploré les autres protocoles de streaming disponibles directement sur l'application DJI, notamment **Agora** et **GB28181**.

- **Agora** est une plateforme de streaming similaire à YouTube ou Twitch, conçue principalement pour la diffusion publique de contenu vidéo en direct. Cependant,

notre besoin étant de récupérer le flux vidéo du drone pour un traitement en local, ce protocole ne correspondait pas aux exigences du projet.

- **GB28181** est un protocole basé sur des normes chinoises, nécessitant la mise en place d'un **serveur dédié**, un fonctionnement similaire à **RTMP**. Toutefois, en dehors de la Chine, il existe très peu d'informations détaillées sur son implémentation, ce qui compliquait son utilisation et son intégration dans notre système.

Une fois ces protocoles testés et écartés, l'ingénieur de **CapSec** nous a suggéré d'explorer **WebRTC**, un protocole de streaming **basé sur les technologies Web**, largement utilisé par des plateformes telles que **Google Meet** et **Skype** pour la communication en temps réel.

Avec **Monsieur Samahri**, nous avons donc mené des recherches et trouvé un **GitHub** où un développeur avait réussi à implémenter **WebRTC** avec le **SDK DJI v4**. Cependant, en étudiant cette solution, nous nous sommes rapidement rendu compte que **les méthodes utilisées dans le SDK v4 n'étaient plus disponibles dans le SDK v5**, notamment celles permettant de récupérer le **flux vidéo brut du drone**.

Nous avons tenté d'adapter le code WebRTC trouvé pour le SDK v5, mais nous avons rapidement été limités par les nouvelles contraintes du SDK. Sans accès au flux brut, il devenait extrêmement complexe d'intégrer un protocole de streaming alternatif. Après discussion avec l'équipe **CapSec**, nous avons donc **abandonné cette piste**, et **RTSP a été validé comme le meilleur compromis** entre simplicité d'implémentation, stabilité et compatibilité avec le projet ARODE.

3.3.5. Tests de Connexion et Fiabilité du Système

Les premiers tests ont révélé des **problèmes de stabilité** dans la connexion entre la **radiocommande du drone** et l'**ordinateur de traitement**, impactant la transmission du flux vidéo et des données.

Problèmes rencontrés

- **Déconnexions aléatoires**, causant des interruptions du flux vidéo et des pertes de données.
- **Variabilité du signal**, entraînant des latences fluctuantes et une baisse de la qualité du streaming.
- Difficulté à récupérer un flux RTSP correct.

3.4. Mise en Place d'un Routeur pour Améliorer la Connexion

L'un des défis majeurs rencontrés lors des tests avec le **Mavic 3 Enterprise** a été la **stabilité de la connexion** entre la **radiocommande du drone** et l'**ordinateur de traitement**.

Lors des premiers essais, nous utilisons un **simple point d'accès mobile** pour établir la connexion Wi-Fi entre la radiocommande et l'ordinateur. Toutefois, cette solution s'est révélée **peu fiable**, avec des pertes de signal fréquentes et une connexion instable.

Afin de garantir une **transmission fluide et constante des flux vidéo et des métadonnées**, nous avons décidé d'installer un **routeur Wi-Fi dédié** entre la radiocommande et l'ordinateur de traitement.

3.4.1. Problèmes rencontrés avec la connexion initiale

Connexion via un point d'accès mobile

Avant l'installation du routeur, la connexion entre la **radiocommande** et l'**ordinateur** passait par un **hotspot Wi-Fi** activé sur un téléphone portable. Bien que cette méthode soit rapide à mettre en place, elle présentait plusieurs **limitations majeures** :

- **Signal instable** : le Wi-Fi du téléphone n'était pas conçu pour une transmission continue et stable sur une longue durée, entraînant des coupures aléatoires du flux **RTSP**.
- **Changement d'IP dynamique** : à chaque reconnexion, l'adresse IP de la radiocommande changeait, obligeant à modifier manuellement l'adresse cible pour récupérer le **flux RTSP** et envoyer les **requêtes HTTP**.
- **Débit limité** : la bande passante d'un hotspot mobile était insuffisante pour une transmission fluide des vidéos en temps réel, provoquant des pertes de frames et des latences importantes.
- **Problème d'autonomie** : le téléphone devait rester allumé en permanence, consommant rapidement sa batterie et ajoutant une contrainte supplémentaire aux tests.

Face à ces **limitations**, il était nécessaire de trouver une solution plus **fiable et pérenne** pour assurer une connexion stable entre la **radiocommande** et l'**ordinateur**.

3.4.2. Installation et Configuration du Routeur Wi-Fi

Pourquoi un routeur Wi-Fi ?

L'utilisation d'un **routeur dédié** permet de **garantir une connexion plus stable**, avec plusieurs avantages clés :

- **IP fixe pour la radiocommande** : plus besoin de modifier manuellement l'adresse cible.
- **Signal plus puissant et stable** : meilleure couverture réseau qu'un hotspot mobile.
- **Débit suffisant pour la transmission vidéo** : réduction des pertes de frames et amélioration de la fluidité du flux **RTSP**.
- **Solution autonome et durable** : contrairement à un téléphone, le routeur fonctionne en continu sans contrainte d'autonomie.

Mise en place du routeur

Une fois le routeur installé, plusieurs réglages ont été effectués pour garantir **une connexion optimale** :

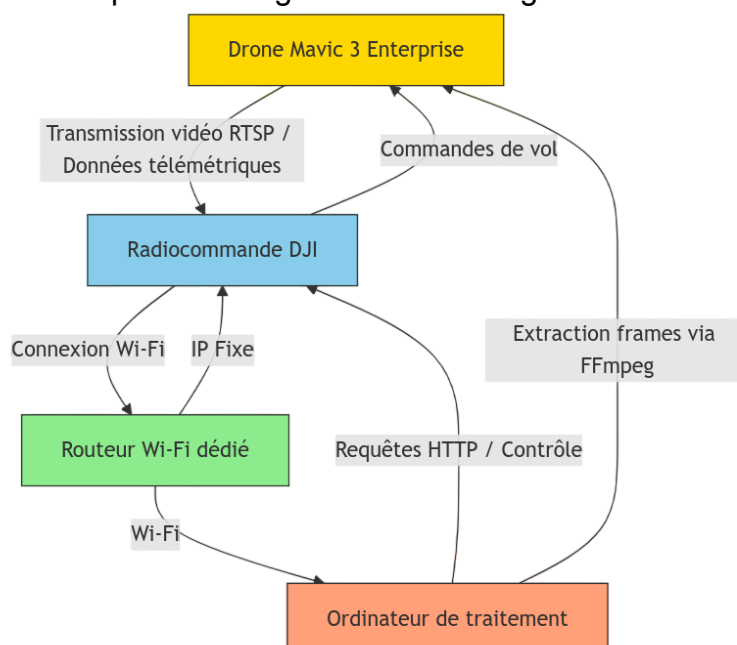
- ① **Connexion de la radiocommande au routeur** → La radiocommande du Mavic 3E a été configurée pour se connecter automatiquement au réseau Wi-Fi du routeur dès son démarrage (elle ne connaît que le réseau du routeur pour éviter les problèmes)
- ② **Attribution d'une IP fixe** → Grâce à l'interface d'administration du routeur, nous avons défini une **adresse IP statique** pour la radiocommande. Cela permet de **recupérer le flux RTSP sans avoir à modifier l'adresse IP à chaque connexion**.
- ③ **Optimisation du placement du routeur** → Le routeur a été positionné à un endroit **stratégique**, entre la radiocommande et l'ordinateur de traitement, afin de garantir un **signal optimal**.
- ④ **Tests de connexion** → Après la mise en place du routeur, plusieurs tests ont été réalisés pour vérifier la **stabilité du réseau** et la qualité du **flux RTSP**.

Résultats et Améliorations Apportées

Les tests réalisés après l'installation du routeur ont montré **une nette amélioration des performances** :

- **Réduction de la latence à environ 2 secondes**, rendant l'analyse en quasi temps réel possible.
- **Suppression des pertes de frames**, garantissant une transmission vidéo fluide et exploitable.
- **Simplification de la configuration réseau**, avec un accès direct au flux RTSP via l'adresse IP fixe de la radiocommande.

Grâce à cette **amélioration**, la connexion entre la radiocommande et l'ordinateur est devenue **suffisamment fiable pour supporter un traitement en temps réel**, ce qui était **indispensable** pour la capture et l'alignement des images.



3.5. Extraction et Alignement des Frames Vidéo

L'une des étapes les plus importantes du projet a été **l'extraction des images à partir du flux RTSP** du Mavic 3 Enterprise et leur **alignement avec les métadonnées**.

Cette étape était essentielle pour garantir que chaque image enregistrée puisse être exploitée correctement, notamment pour des **analyses avancées et la modélisation 3D**.

L'objectif était de capturer en continu les images transmises par le drone tout en leur associant, pour chaque **frame**, les **informations de position GPS, d'orientation et d'horodatage** envoyées par la radiocommande. Cette synchronisation devait être **précise et fiable** afin d'assurer une exploitation optimale des données.

3.5.1. Tentative de Prise de Photos en Continu

Avant d'opter pour la capture d'images à partir du flux **RTSP**, une autre approche a été envisagée : **la prise de photos en continu** à un intervalle d'une seconde. Cette solution présentait un avantage majeur :

- **Métadonnées directement intégrées** : Contrairement aux images extraites du flux RTSP, qui nécessitent un alignement avec les métadonnées reçues par **HTTP**, les photos capturées directement par le drone **contiennent déjà ces métadonnées** (coordonnées GPS, altitude, orientation de la caméra). Cela aurait permis de **simplifier le traitement en aval** en évitant une étape supplémentaire d'intégration des métadonnées.

Cependant, cette approche s'est rapidement heurtée à plusieurs limitations :

- **Taille des fichiers** : Chaque photo prise par le drone pesait **environ 14 Mo**, ce qui posait des problèmes en termes de stockage et de transfert.
- **Temps de téléchargement et d'envoi** : Les images devaient d'abord être **téléchargées depuis la carte SD vers la manette**, puis envoyées via **HTTP vers l'ordinateur de traitement**. Cette double étape entraînait des délais importants.
- **Perte potentielle de données** : Le transfert en HTTP, n'étant pas conçu pour gérer de gros fichiers en temps réel, provoquant parfois des pertes d'images ou un désordre dans leur réception.

Monsieur **Samahri** s'est chargé d'optimiser cette approche en améliorant la gestion du téléchargement et du transfert HTTP. Il a mis en place des solutions pour **la bonne réception des photos dans le bon ordre et réduire les pertes de données**. Malgré ces améliorations, un problème majeur subsistait :

- **L'impossibilité de réduire la résolution des photos** : Le **SDK DJI** ne permettait pas de modifier la résolution des images capturées. Ainsi, **chaque photo restait en**

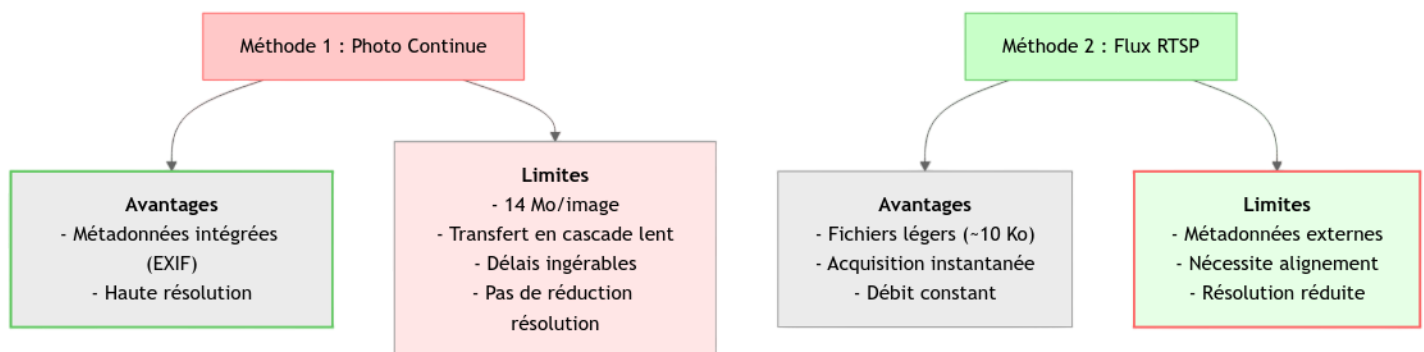
haute résolution (14 Mo), rendant cette solution peu viable pour un traitement rapide en temps réel.

3.5.2. Passage à la Capture depuis le Flux RTSP

Face aux limitations de la prise de photos en continu, la décision a été prise d'exploiter directement le **flux RTSP** du drone pour capturer des frames en continu. Cette approche présente plusieurs avantages :

- **Réduction significative de la taille des fichiers** : Une frame extraite du RTSP en résolution **854x480** ne pèse que quelques dizaines de kilo-octets, contre 14 Méga-octets pour une photo.
- **Captures instantanées sans délai** : Les images sont directement extraites en temps réel, sans nécessiter de téléchargement intermédiaire.

Ce passage du mode photo à l'extraction depuis le RTSP a été une avancée décisive pour garantir une acquisition rapide et fiable des images à analyser.



3.5.3. Utilisation de FFmpeg pour Capturer les Images du Flux RTSP

Pourquoi utiliser FFmpeg ?

FFmpeg est un outil puissant permettant de **manipuler et traiter des flux vidéo**. Dans notre cas, il a été utilisé pour :

- **Se connecter au flux RTSP du drone** en continu.
- **Extraire chaque frame** du flux vidéo
- **Enregistrer les images dans un dossier dédié**, pour une exploitation ultérieure.

Mise en place de l'extraction des images

Une commande FFmpeg a été utilisée pour extraire les frames et les enregistrer au format **JPEG**. Cette méthode a permis d'obtenir **des images exploitables sans perte de qualité excessive**. Avec cette approche, il était possible de récupérer les images **en temps réel** tout en minimisant la latence et la perte d'informations.

Un exemple de commande qui enregistre les frames d'un flux rtsp :

```
ffmpeg -i rtsp://<adresse_ip_du_drone>/live frame_%04d.jpg
```

Explication des paramètres :

- **-i rtsp://<adresse_ip_du_drone>/live** → Connexion au flux RTSP en direct.
- **frame_%04d.jpg** → Sauvegarde des images sous forme de fichiers numérotés (0000,0001 etc...)

3.5.4. Alignement des Frames avec les Métadonnées

Une fois les images extraites, il était crucial de les **associer aux métadonnées** transmises par la radiocommande, notamment :

- **Position GPS (latitude, longitude, altitude)** → Permet de situer chaque image sur une carte.
- **Orientations de la caméra** → Indique la direction et l'angle de vue du drone.
- **Horodatage** → Donnée clé pour synchroniser les images et leurs métadonnées.

Méthode utilisée pour l'alignement

- ❶ **Récupération des métadonnées envoyées par la radiocommande** (format JSON).
- ❷ **Comparaison des timestamps** entre les images extraites et les données de télémétrie.
- ❸ **Ajout des métadonnées aux images** à l'aide d'ExifTool.

3.5.5. Problèmes rencontrés

Difficulté d'intégration des métadonnées

L'un des principaux défis a été d'**insérer correctement les métadonnées** dans les images extraites. Le logiciel **ExifTool** permet d'ajouter ces informations au format XMP ou EXIF, mais des incompatibilités sont apparues entre les versions utilisées par mon collègue **Monsieur Samahri** et moi.

- **Problème** : La version plus récente d'ExifTool que j'utilisais nécessitait une **configuration spécifique** pour l'intégration des données XMP rendant leur ajout plus complexe.
- **Conséquence** : Il n'a pas été possible de supprimer automatiquement les images ne contenant pas de métadonnées.

3.5.6. Approche Alternative

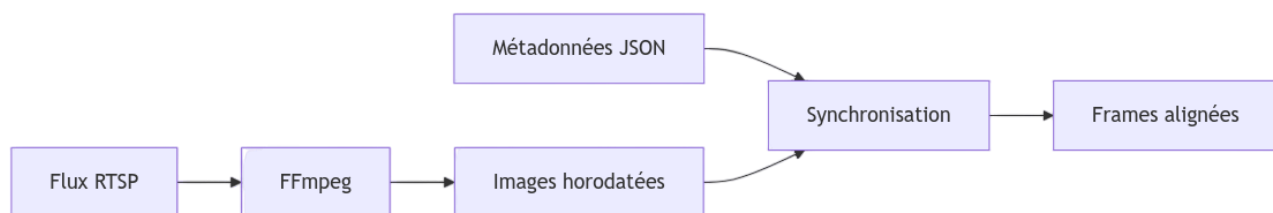
Face aux difficultés techniques rencontrées, **Monsieur Samahri a proposé une autre approche** pour filtrer les images alignées avec leurs métadonnées.

Solution retenue : Plutôt que de supprimer les images sans métadonnées, il a décidé de **déplacer uniquement les images alignées dans un dossier spécifique**.

Avantages de cette méthode :

- Aucune suppression accidentelle d'images valides.
- Constitution d'un **dossier propre contenant uniquement des images exploitables**.

Grâce à cette méthode, nous avons obtenu **un ensemble d'images parfaitement alignées avec leurs métadonnées**, prêtes à être utilisées pour la **modélisation 3D** et **l'analyse avancée** des données capturées.



3.6. Optimisation et Épuration du Code

L'optimisation du code était une **étape clé** pour garantir la **stabilité, la lisibilité et la maintenabilité** du projet. Une **application bien structurée** est plus facile à comprendre et à améliorer, notamment pour les futurs stagiaires ou ingénieurs qui reprendront le projet.

L'objectif de cette phase était de :

- **Supprimer les éléments inutiles** pour alléger le projet.
- **Améliorer la clarté du code** en supprimant les redondances.
- **Structurer l'application sur GitHub** pour une meilleure organisation et collaboration.

3.6.1. Suppression des Layouts Inutiles et Optimisation de l'Interface

Qu'est-ce qu'un Layout en développement Android ?

Un **layout** en développement Android est un fichier XML qui définit **l'agencement des éléments graphiques** d'une interface utilisateur (UI).

Il sert à organiser **les boutons, les textes, les images et les autres composants visuels** de l'application.

Exemples de layouts dans l'application :

- **Menu Waypoint** → affiche la **carte**, les **options de mission** et la **vue drone**.
- **Menu Live Stream** → permet de **lancer le streaming RTSP**.

Pourquoi fallait-il optimiser les layouts ?

Lors du développement, **de nombreux fichiers de layout avaient été importés** mais **n'étaient jamais utilisés** dans l'application finale.

Ces fichiers superflus alourdissaient le projet et compliquaient la navigation dans le code.

Travail effectué :

- **Analyse approfondie de chaque layout** pour identifier ceux qui étaient réellement nécessaires.
- **Suppression des fichiers inutiles**, ce qui a permis d'alléger le projet et d'améliorer sa maintenabilité.
- **Réorganisation des layouts restants**, en s'assurant qu'ils étaient bien intégrés et documentés dans l'application.

Résultat : Une interface plus propre, plus rapide et plus facile à modifier si nécessaire.

3.6.2. Réorganisation et Structuration du Projet sur GitHub

Pourquoi utiliser GitHub ?

GitHub est une **plateforme de gestion de code source** qui permet de :

- **Sauvegarder** toutes les versions du code.
- **Collaborer** avec d'autres développeurs sur le projet.
- **Faciliter la reprise du projet** par d'autres personnes à l'avenir.

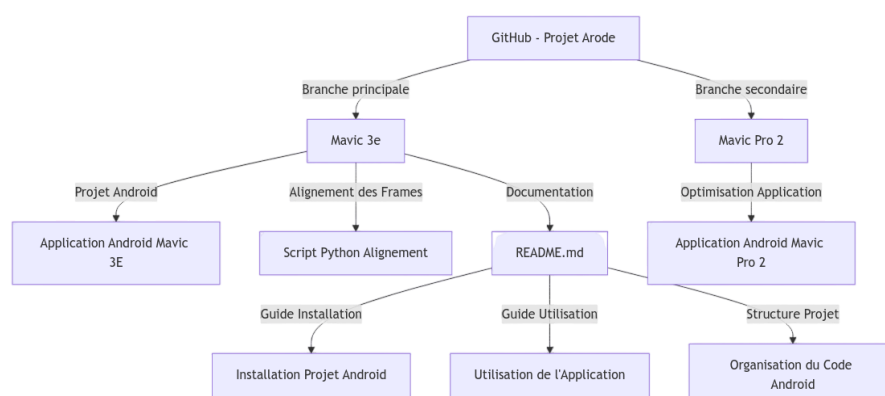
Mise en place d'une organisation claire

① Ajout d'un README détaillé, contenant :

- **Un guide d'installation** du projet sur Android Studio.
- **Un guide d'utilisation** de l'application Android.
- **Une explication de la structure du projet**, avec la description des dossiers et fichiers importants.

② Séparation des versions de l'application en plusieurs branches Git :

- **Branche Master** → Contient la version principale du projet optimisé pour le **Mavic 3E** et le code python qui aligne les frames avec les métadonnées
- **Branche Mavic Pro 2** → Regroupe le code optimisé pour l'ancienne version du drone.



3.6.3. Validation des Améliorations et Perspectives

Avant la fin du stage, nous avons **présenté les améliorations du projet** devant notre maître de stage et son ingénieur pour :

- S'assurer que toutes les fonctionnalités étaient bien comprises.
- Présenter les optimisations et expliquer les choix techniques.
- Lister les axes d'amélioration pour les prochaines évolutions de l'application.

Cette présentation a permis de mettre en avant les avancées réalisées tout au long du projet, notamment l'intégration du streaming RTSP, l'optimisation de la connexion entre la radiocommande et l'ordinateur, ainsi que l'amélioration des missions Waypoint.

Amélioration à prévoir

L'une des améliorations recommandées concerne la **boucle de répétition des missions**.

Problème actuel :

- La boucle de répétition ne fonctionne **que si l'utilisateur reste dans le menu Waypoint**.
- Si l'utilisateur quitte ce menu, la mission ne se relance pas automatiquement.
- L'utilisateur doit donc rester constamment dans l'interface Waypoint pour assurer la continuité des missions, ce qui limite la flexibilité de l'application.

Solution envisagée :

- **Regrouper toutes les fonctionnalités** (mégaphone, livestream...) **dans le menu Waypoint** pour un accès centralisé et plus fluide.
- Modifier la gestion des états de la mission afin que la répétition fonctionne indépendamment du menu affiché sur l'écran.

L'objectif de cette amélioration est d'assurer un fonctionnement totalement autonome des missions répétées, sans nécessiter d'intervention manuelle de l'opérateur.

Perspectives pour les futurs stagiaires

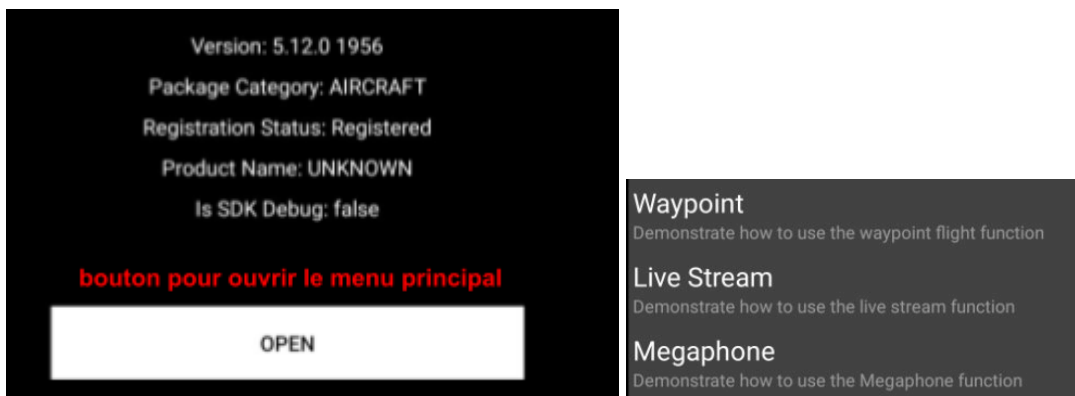
Les futurs stagiaires auront plusieurs axes d'amélioration à explorer :

- **Continuer l'optimisation du code** et améliorer la structure globale pour une meilleure maintenabilité.
- **Automatiser davantage le processus** pour limiter les interactions manuelles avec la radiocommande du drone.
- **Travailler sur la modélisation 3D** en exploitant les frames alignées du drone, afin de produire des reconstructions précises des environnements survolés.

- **Explorer d'autres protocoles de streaming** pour vérifier si une alternative encore plus performante à RTSP peut être mise en place, tout en prenant en compte les limitations du SDK DJI v5.

Ces évolutions permettront de rendre l'application plus robuste et plus adaptée aux besoins de l'entreprise et de ses utilisateurs. Elles assureront également une transition fluide pour les prochains intervenants qui reprendront le projet.

3.6.4. Aperçu de l'application Android Mavic 3e



Page de connexion de l'application

Menu principal de l'application



Menu waypoint



Menu live stream RTSP

3.7. Conclusion Générale

Ce stage a été une **expérience formatrice et enrichissante**, qui m'a permis d'acquérir de nombreuses **compétences techniques et organisationnelles**.

Initialement, le projet était centré sur le **drone Anafi AI de Parrot**, ce qui m'a conduit à installer un **système Linux en dual-boot** et à tester le **SDK Parrot**. Cependant, l'orientation du projet a évolué vers les drones **DJI (Mavic Pro 2 et Mavic 3 Enterprise)**, nécessitant un travail approfondi sur plusieurs aspects :

- **Optimisation des applications Android DJI**, notamment l'amélioration du **menu Waypoint**.
- **Gestion du flux vidéo en temps réel**, avec l'abandon du **RTMP** au profit du **RTSP**.
- **Installation d'un routeur**, améliorant la connectivité entre la **radiocommande** et l'**ordinateur de traitement**.
- **Alignement des frames vidéo avec leurs métadonnées**, essentiel pour les futures **analyses et modélisations 3D**.
- **Optimisation et documentation du code**, facilitant la **reprise du projet** par l'entreprise.

Enseignements et Compétences Acquis

Ce projet m'a permis de développer des compétences **techniques et professionnelles clés**, notamment :

- **Programmation embarquée et traitement d'images** (FFmpeg, ExifTool).
- **Développement d'applications Android** et utilisation des **SDK DJI**.
- **Gestion et stabilisation d'un flux vidéo en temps réel**.
- **Configuration d'un réseau local** avec un routeur dédié.
- **Travail en équipe et transmission des connaissances**, en documentant rigoureusement mon travail.

Impact et Perspectives

Le projet a abouti à une **base solide**, permettant à l'**entreprise** et aux futurs stagiaires de poursuivre le développement dans de **bonnes conditions**.

- **Le code est documenté et accessible sur GitHub**, garantissant une **transition fluide** pour les futurs développements.
- **L'application est fonctionnelle**, avec des améliorations possibles sur la **gestion des missions Waypoint et la modélisation 3D**.

Axes d'Amélioration pour l'Avenir

- **Automatiser davantage l'application** en intégrant **toutes les fonctionnalités dans le menu Waypoint**.
- **Poursuivre l'optimisation de l'analyse des images**, en exploitant les frames alignées pour améliorer la modélisation 3D.

IV.Appréciation Personnelle du Stage

Ce stage a été une expérience marquante, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan humain et professionnel. Il m'a permis de prendre conscience de mes capacités, d'affronter des défis concrets et de développer une approche plus méthodique du travail en entreprise.

Une Montée en Compétences Progressive

Lorsque j'ai commencé le stage, je ne savais pas encore exactement sur quels aspects du projet j'allais travailler. À l'origine, nous devions utiliser un drone Anafi AI et exploiter son SDK sous Linux. Cette première phase m'a permis de me familiariser avec un environnement de développement spécifique, notamment en installant un système Linux en dual-boot et en testant des scripts pour contrôler le drone.

Puis, au fil du projet, l'orientation a évolué vers les drones DJI, ce qui a nécessité une toute nouvelle approche. J'ai dû apprendre à manipuler le SDK DJI, adapter une application Android existante et résoudre des problèmes de streaming vidéo et de gestion des missions Waypoint. Cette transition a été un véritable tournant, me forçant à m'adapter rapidement et à chercher des solutions en autonomie.

Un des aspects les plus formateurs a été la résolution de problèmes techniques complexes. Dans un cadre universitaire, nous travaillons souvent sur des projets limités en durée et en portée, avec des problèmes bien définis. Ici, j'ai été confronté à des difficultés imprévues : latence excessive du RTMP, perte de connexion entre la radiocommande et l'ordinateur, alignement des images avec les métadonnées, structuration du code pour faciliter la reprise....

Chaque obstacle était une occasion d'apprendre et de me dépasser. J'ai dû expérimenter, tester plusieurs solutions, analyser les résultats, et parfois revoir complètement mon approche. Ce processus m'a donné une plus grande rigueur technique et une meilleure capacité à gérer un projet sur le long terme.

Une Expérience de Travail en Équipe

Au-delà des aspects purement techniques, ce stage m'a aussi permis de mieux comprendre l'importance du travail en équipe. J'ai collaboré tout au long du projet avec

Monsieur Samahri, un autre étudiant, et nous avons rapidement mis en place une dynamique efficace.

Chacun avait ses propres responsabilités, mais nous avons constamment échangé sur nos avancées, partagé nos découvertes et confronté nos idées pour trouver les meilleures solutions. Cette coopération a été essentielle, notamment pour :

- **Tester et comparer** différentes méthodes d'optimisation des flux vidéo.
- **Trouver une approche efficace** pour l'alignement des images et des métadonnées.
- **Structurer notre code et documenter** nos avancées sur GitHub pour les prochains développeurs.

J'ai beaucoup appris de cette collaboration, notamment en termes de communication technique et de gestion de projet. Nous devons organiser nos tâches, nous adapter aux contraintes de l'entreprise et tenir compte des retours de l'équipe CapSec, qui suivait notre progression et validait nos choix techniques.

De plus, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des professionnels du secteur, notamment avec l'ingénieur de CapSec et notre maître de stage. Ces interactions ont renforcé mon sens de l'adaptabilité et m'ont permis d'avoir un aperçu concret des attentes en entreprise.

Un Stage qui Marque une Étape Importante

Ce stage a été bien plus qu'un simple apprentissage technique. Il m'a permis de gagner en autonomie, d'améliorer ma gestion de projet et de renforcer ma capacité à travailler en équipe.

J'ai également pris conscience de l'importance d'une documentation claire et d'une organisation rigoureuse, car nos travaux devront être repris et améliorés par d'autres personnes. L'un des objectifs du stage était d'assurer une continuité du projet, et cette mission a été remplie grâce à la structuration du code et à la mise en place d'un dépôt GitHub organisé.

Enfin, ce stage m'a conforté dans mon attrait pour les systèmes embarqués et l'interaction entre le matériel et le logiciel. La diversité des défis rencontrés et les solutions trouvées ont renforcé mon intérêt pour ce domaine et m'ont donné envie d'approfondir mes connaissances en traitement de données en temps réel et en automatisation des systèmes autonomes.

En résumé, cette expérience m'a fait grandir professionnellement et personnellement. Elle m'a permis de développer des compétences clés, d'apprendre à collaborer efficacement et de mieux comprendre les exigences du travail en entreprise. Elle représente une étape importante dans mon parcours, et les enseignements que j'en retire me serviront indéniablement dans mes futurs projets.

V. Glossaire

Ce glossaire définit les principaux termes techniques utilisés dans ce rapport afin de faciliter la compréhension du lecteur.

Android Studio

Environnement de développement intégré (IDE) utilisé pour développer des applications Android.

Bitrate

Taux de transfert des données dans une vidéo ou un flux audio, exprimé en bits par seconde (bps). Un bitrate élevé signifie une meilleure qualité mais aussi un poids plus important des fichiers.

DJI SDK (Software Development Kit)

Kit de développement logiciel fourni par DJI, permettant aux développeurs de créer des applications pour piloter les drones DJI et exploiter leurs fonctionnalités avancées.

ExifTool

Logiciel permettant de lire, modifier et ajouter des métadonnées aux images et vidéos (ex. : coordonnées GPS, orientation de la caméra, timestamp).

FFmpeg

Outil en ligne de commande utilisé pour manipuler des flux audio et vidéo. Dans ce projet, il a été utilisé pour capturer des images à partir du flux RTSP du drone.

GitHub

Plateforme de gestion de versions utilisée pour stocker, suivre et collaborer sur le code source du projet.

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Protocole permettant la communication entre un client (ordinateur) et un serveur sur Internet. Dans ce projet, il a été utilisé pour envoyer des métadonnées du drone vers l'ordinateur de traitement.

Layout (Android)

Fichier XML définissant la disposition des éléments graphiques d'une interface utilisateur dans une application Android.

Mégaphone (fonctionnalité du drone)

Accessoire permettant de diffuser des messages vocaux ou des enregistrements sonores à distance via la radiocommande du drone.

RTMP (Real-Time Messaging Protocol)

Protocole de diffusion en direct, généralement utilisé pour le streaming vidéo sur des plateformes comme YouTube ou Twitch. Il a été testé mais jugé inadapté pour ce projet.

RTSP (Real-Time Streaming Protocol)

Protocole de streaming vidéo permettant une transmission fluide et en temps réel. Il a été retenu pour ce projet car il offrait une meilleure latence et une compatibilité avec les outils de traitement d'image.

Waypoint

Point GPS utilisé pour définir une trajectoire dans une mission de vol automatisée du drone.

Timestamp

Un timestamp (ou horodatage) est une marque temporelle associée à un événement ou un fichier, indiquant la date et l'heure précises auxquelles il a été créé, modifié ou capturé. Dans le cadre de ce projet, il est utilisé pour synchroniser les images extraites du flux RTSP avec leurs métadonnées GPS et de positionnement.